

2020 年广州市初中毕业生学业考试物理试卷 参考答案

一、选择题

- 1—5: D、C、C、D、A
6—10: C、B、A、B、D
11—12: D、C

二、填空、作图题

13. (1) 设光线与水面的交点为 O: 连接 S、O, 箭头由 S 指向 O;
过 O 作水面的法线, 从 O 向 P 作反射光线, 从 O 向 Q 作折射光线。
反射角等于入射角, 折射光线靠近法线。

- (2) ① 3.0 cm。
② 光线 b 经过光心后方向不变, 沿原直线向右下方延长。
③ 缩小。
④ 水平向左移动。

14. (1) UVC。
(2) 普通玻璃; 石英玻璃。

15. (1) N 极。
(2) 以点为作用点, 水平向左画摩擦力 f 。

16. (1) 1 dm。
(2) 过 O 点向拉力 F 的作用线作水平垂线, 垂线段标为 l 。

17. (1) $Q_{\text{放}} = mq = 20 \text{ kg} \times 1.4 \times 10^8 \text{ J/kg} = 2.8 \times 10^9 \text{ J}$ 。
(2) ①③。
(3) $E_1 > E_2$ 。

18. (1) 0.7 N;

$$p_A = \frac{F_A}{S_A} = \frac{0.7 \text{ N}}{7 \times 10^{-8} \text{ m}^2} = 1 \times 10^7 \text{ Pa}.$$

(2) 变大。

(3) =。

19. (1) 根据 $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t$, 两瓶油的 c 相同, 且

$$m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}, \Delta t_{\text{甲}} > \Delta t_{\text{乙}},$$

所以 $Q_{\text{甲吸}} > Q_{\text{乙吸}}$ 。

电阻产生的热量全部被油吸收, 因此 R_1 产生的热量较多。

(2) $R_1 > R_2$ 。

三、解析题

20. (1) $s_{\text{OP}} = v_{\text{OP}}t_{\text{OP}} = 0.4 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 4 \text{ m}$ 。

$$W_{\text{OP}} = Fs_{\text{OP}} = 10 \text{ N} \times 4 \text{ m} = 40 \text{ J}.$$

(2) $W_{\text{QR}} = Fs_{\text{QR}} = 10 \text{ N} \times 5 \text{ m} = 50 \text{ J}$ 。

$$P_{\text{QR}} = \frac{W_{\text{QR}}}{t_{\text{QR}}} = \frac{50 \text{ J}}{10 \text{ s}} = 5 \text{ W}.$$

(3) $f_1 = f_2$ 。

21. (1) $U_R = I_R R = 0.1 \text{ A} \times 20 \Omega = 2 \text{ V}$ 。

灯泡与电阻并联, $U_L = U_R = 2 \text{ V}$ 。

$$R_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{2 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 10 \Omega.$$

(2) $P_L = U_L I_L = 2 \text{ V} \times 0.2 \text{ A} = 0.4 \text{ W}$ 。

(3) $I = I_R + I_L = 0.1 \text{ A} + 0.2 \text{ A} = 0.3 \text{ A}$ 。

$$W = UIt = 2 \text{ V} \times 0.3 \text{ A} \times 20 \text{ s} = 12 \text{ J}.$$

四、实验、探究题

22. 丙、丁。

23. (1) 两灯泡与开关串联；电源正极接 L1、L2、开关后回到电源负极。

电压表 V1 并联在 L1 两端，电压表 V2 并联在 L1、L2 串联后的两端（测两灯总电压）。

两电压表均选 $0 \sim 3\text{ V}$ 量程，正接线柱接近电源正极一侧。

(2) 1.5 V ；否。

(3) ① 不正确。LED 与 L2 串联，LED 能发光，说明电路为通路，L2 没有烧断。

② LED。

24. (1) 将电子秤调至 mL 档，把量筒放在电子秤上并按“清零”键。

向量筒中倒入该液体，读出量筒示数 V_1 。

(2) 记录此时电子秤显示的体积 V_2 。

若 $V_1 \neq V_2$ ，则小明猜想正确；若 $V_1 = V_2$ ，则小明猜想不正确。

待复核注记

本答案由 AI 盲答与参考复核流水线生成。看图理解是 AI 解题的主要

易错点，仪表读数、光路作图、装置图与图表类作答，请教师对照原

卷重点复核。

本卷 AI 盲错点如下（除 2026 Q9 外，终稿均已按权威参考改正）：

- Q19(1) 盲答缺结论（已补：Q甲吸>Q乙吸，R1 放热较多）。
- Q23(2) 电压表读数：盲答 1.2 V ，应为 1.5 V ($0\text{--}3\text{ V}$ 量程)。
- Q23(1) V2 测两灯总电压，已按原卷图 26 修正（参考解析有出入）。

以上盲错点在终稿中均已按权威参考改正。